延伸練習 · AI 繪圖紀錄

用對話修正 AI 繪圖：CMOS 邏輯閘案例

請 AI 畫一張說明用的圖，第一版常常「看起來很像」，細節卻是錯的。這份講義收錄一段完整的對話：從一張手繪草圖開始，經過 16 個版本，畫出反相器、NAND 與兩種 XOR 邏輯閘。你會看到每一版錯在哪裡、使用者怎麼指出來，以及怎麼把做對的畫法存成規則。

對象：想用 AI 製作圖表或示意圖的同學　重點：檢查 AI 畫的圖、清楚指出錯誤、把畫法存成規則

南臺科技大學商管學院 · AI Agent 實作講義 · 單元 05
姓名：_____　班級：_____　日期：_____

---

01 這份紀錄怎麼讀

這是一段真實的 AI 繪圖對話紀錄：使用者先請 AI 把一張手繪的電路草圖重畫成教科書風格的圖，再延伸畫 NAND 與 XOR 邏輯閘，前後一共產生 16 個版本。

你不需要看懂電路。請把注意力放在三件事：AI 畫錯了什麼、使用者怎麼把錯誤說清楚、下一版有沒有真的改對。同樣的方法也能用在你自己要畫的圖，例如報告中的流程圖、組織架構圖或簡報示意圖。

🧑 **使用者提示**

使用者對 AI 說的話

以中文呈現；下方小字是原始英文（原對話用英文練習寫提示詞）。

🤖 **AI 回覆**

AI 的說明

整理成中文，保留原意；重複或與繪圖無關的段落已略過。

▸ **圖片生成提示詞**

AI 實際送出的指令

英文原文，預設收合。可以觀察 AI 怎麼把你的一句話擴寫成詳細的繪圖規格。

16 個版本一覽

有錯誤　**過渡版本**　**局部圖**　**最後版本**

點縮圖可跳到該版本。有問題的版本，圖下列出對應的修正提示；按「顯示標記」可在圖上用 **紅色標記** 圈出錯誤處。

要拿來使用時

請使用四張最後版本：反相器、NAND、傳輸閘 XOR、靜態 CMOS XOR。早期版本保留下來，是為了讓你看到錯誤是怎麼被發現和修正的。

---

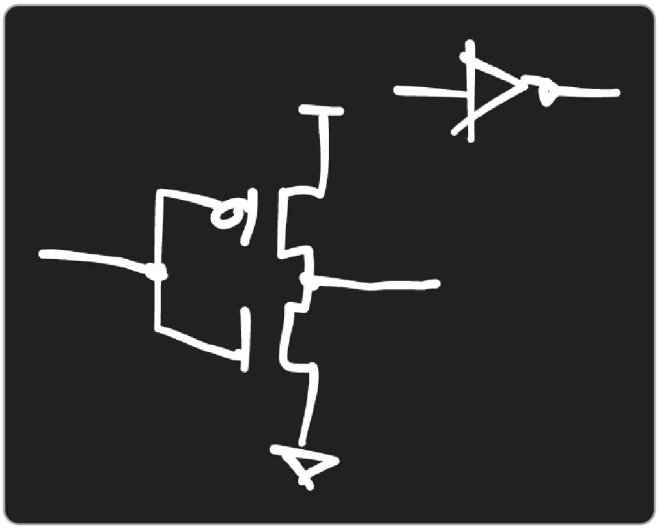
02 反相器：AI 的猜測要先確認

使用者丟出一張手繪草圖，先問 AI 這是什麼，再請它重畫。第一版把右上角的小符號畫成二極體；使用者指出那其實是反相器符號，並追加真值表。

使用者提示

這是什麼？

原始英文 What is this?



附圖：手繪的 CMOS 反相器草圖，右上角有一個小符號

AI 回覆

這看起來像手繪的 **CMOS 反相器**：上方是接電源的 PMOS，下方是接地的 NMOS，兩個電晶體的閘極相連作為輸入；右側相連的端點則是輸出。

右上角的小符號**可能是二極體**，但圖中看不出它是否與反相器相連。

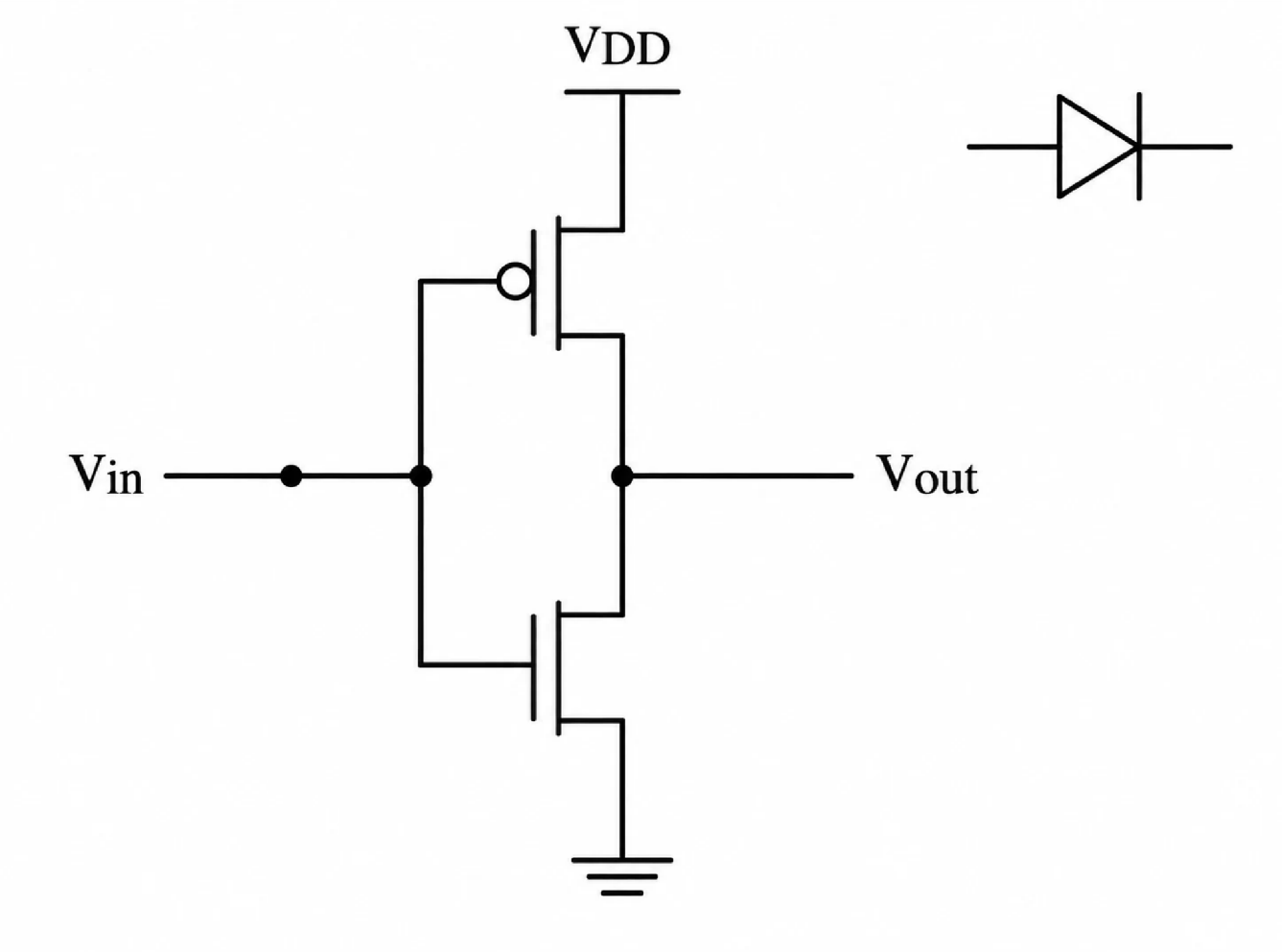
使用者提示

請重畫這張圖。

原始英文 Redraw the figure.

AI 回覆

我會把它重畫成乾淨的 CMOS 反相器電路圖；那個像二極體的符號連接方式不明，會分開畫。



第 01 版　有錯誤　把右上角的小符號誤認為二極體，畫成一個不相連的二極體。

紅色標記　對應的修正：「那個看起來像二極體的符號是反相器。請重畫，並在圖中加上真值表。」

① 被誤畫成二極體：其實是反相器符號

錯誤從哪裡來

AI 第一次回覆就說了「可能是二極體」，接著照自己的猜測畫圖。看到「可能」「看起來像」這類字眼，就是該先確認的地方。

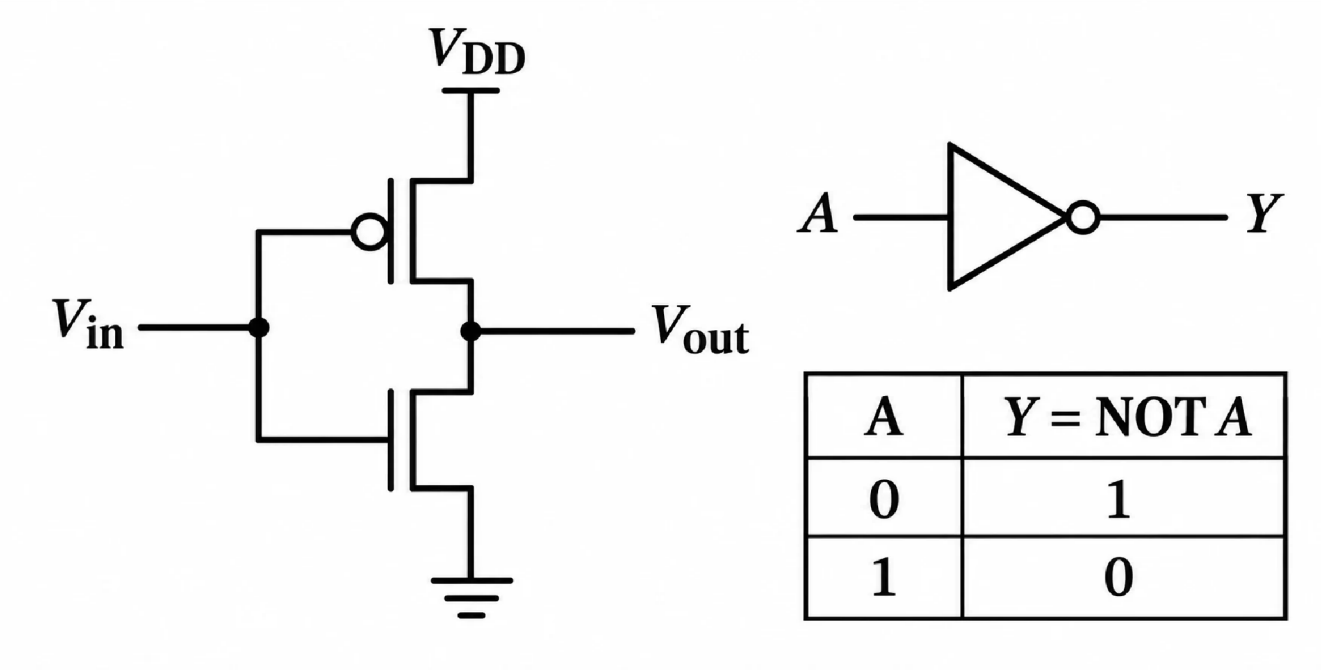
使用者提示

那個看起來像二極體的符號是反相器。請重畫，並在圖中加上真值表。

原始英文　The diode-like symbol is an inverter. Redraw it and add a truth table to the figure.

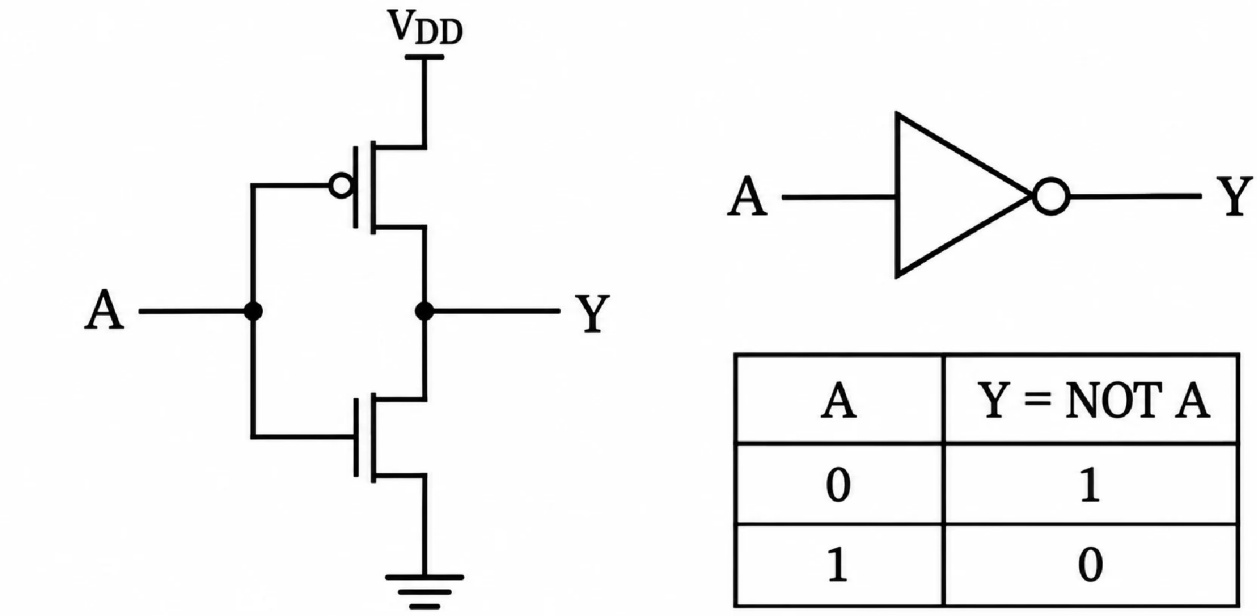
AI 回覆

我會更新圖片，同時呈現 CMOS 電晶體電路、反相器邏輯符號與真值表。



A	Y = NOT A
0	1
1	0

第 02 版　過渡版本　改成反相器符號並加上真值表；由修改上一張圖產生。



A	Y = NOT A
0	1
1	0

第 03 版　最後版本　反相器最後版本：CMOS 電路、NOT 閘符號與真值表。

AI 回覆

完成。新圖包含 CMOS 反相器、NOT 閘符號與真值表。

03 NAND 閘：接點圓點一個一個補齊

電路圖有一條慣例：**只有三條以上導線交會的地方才畫實心圓點**，兩條線相接不畫。這一段 AI 前後修了四次，才把圓點畫對。

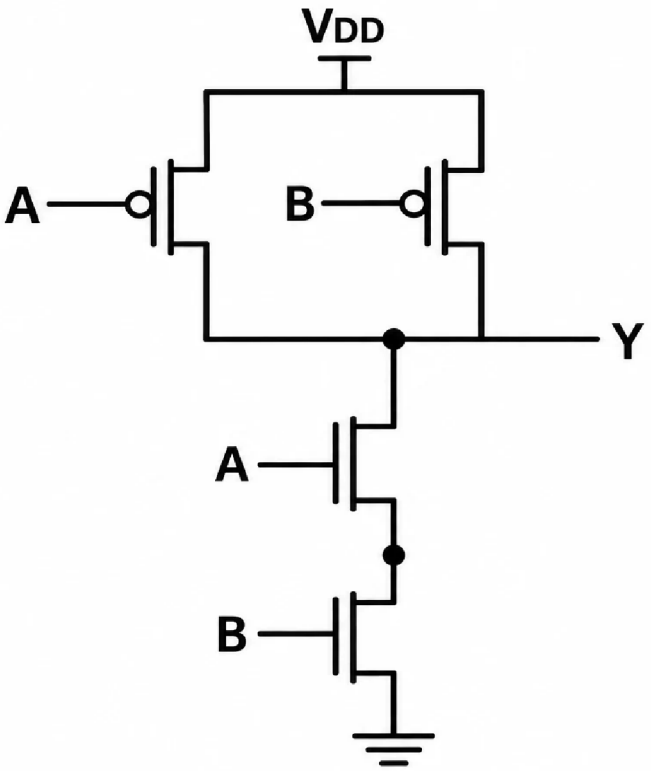
使用者提示

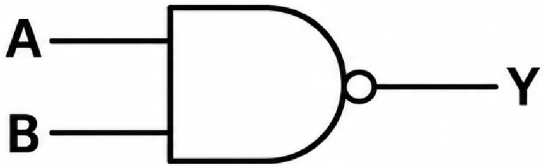
請參考這張圖，畫一個雙輸入 NAND 邏輯閘。

原始英文 Refer to this figure and draw a two-input NAND gate.

AI 回覆

我會畫一張同樣風格的圖：電晶體電路、NAND 符號與真值表。





NAND		
A	B	Y = NOT(A AND B)
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

第 04 版　有錯誤　初版 NAND：串聯 NMOS 的中點多畫了一個圓點，分支接點的圓點卻漏畫。

紅色標記 對應的修正：「請修正這張圖。只有三條或更多導線交會的分支接點才要畫實心圓點。」

① 多餘圓點：這裡只有兩條線相接

② 漏畫圓點：VDD 分支（三條線交會）

③ 漏畫圓點：右側 PMOS 接到輸出 Y

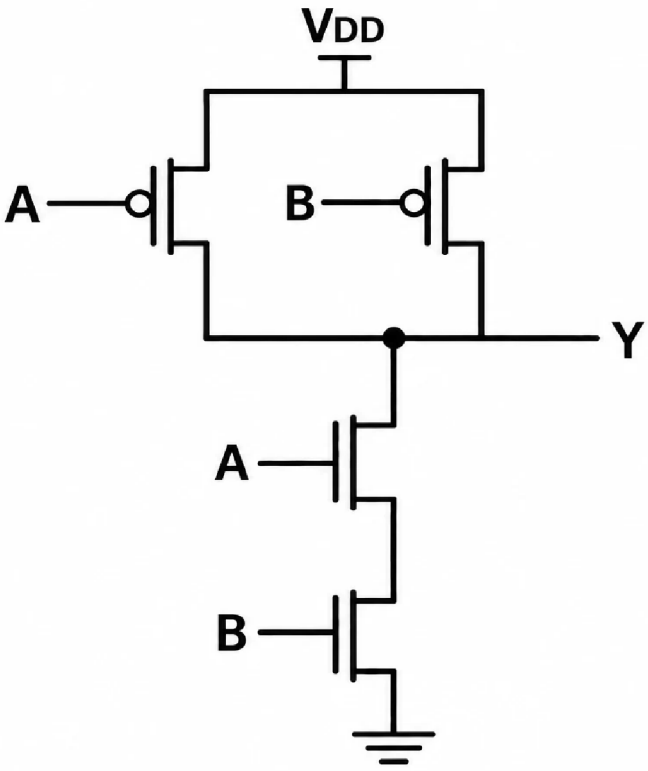
使用者提示

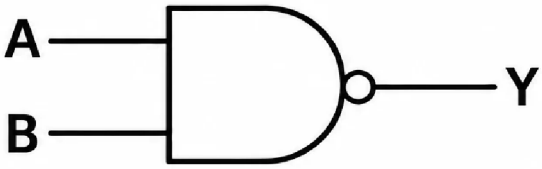
請修正這張圖。只有三條或更多導線交會的分支接點才要畫實心圓點。

原始英文 Fix the figure. Dots should appear only at branches where three or more wires meet.

AI 回覆

我會移除只有兩條線相接處的圓點，保留上拉網路、輸出與下拉網路三線交會處的圓點。





NAND		
A	B	Y = NOT(A AND B)
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

第 05 版　過渡版本　移除串聯中點的多餘圓點，但分支接點仍有遺漏。

紅色標記 對應的修正：「你還漏了一個接點圓點。」（附上局部截圖）

① 使用者截圖指出的漏點：右側 PMOS 接到輸出 Y

② 同樣漏畫，這次沒被指出，到第 08 版才補上：VDD 分支

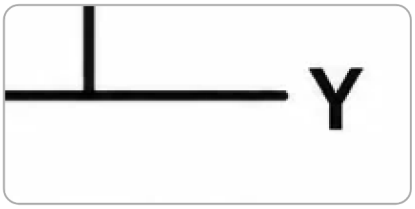
AI 回覆

完成。輸出端三線交會處保留圓點；只有兩條線相接的 NMOS 中點已移除圓點。

使用者提示

你還漏了一個接點圓點。

原始英文 You still missed one dot.

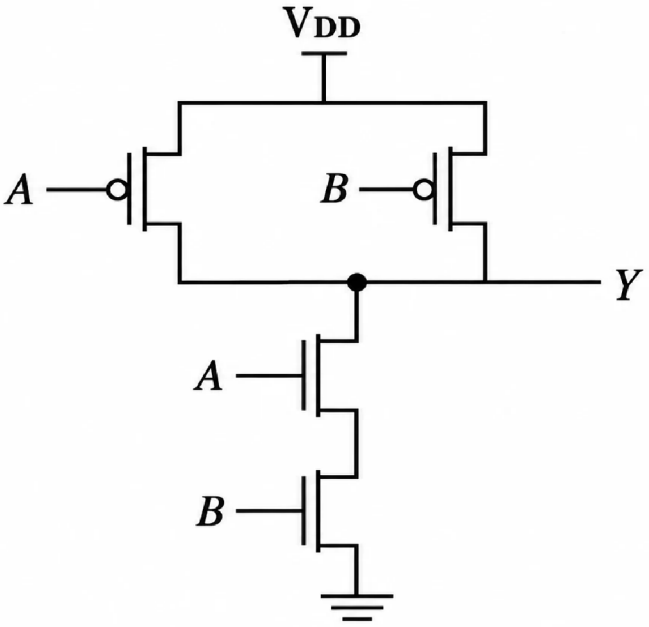


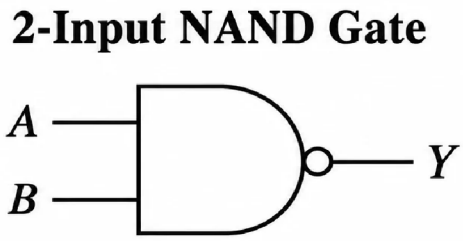
📎 附圖：截下的局部：輸出分支缺少圓點

> **AI 回覆**
>
> 你說得對，附圖顯示輸出分支沒有接點圓點。我會在垂直導線與輸出導線相接處補上圓點。



第 06 版　局部圖　只修了截圖那一小塊，產生的是局部圖，不是完整電路。





Truth Table

A	B	Y = ¬(A AND B)
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

第 07 版　過渡版本　完整重畫，但 VDD 分支與右側 PMOS 接到輸出的兩個圓點仍然漏畫。

紅色標記 對應的修正：「請重畫這張圖，把漏掉的接點圓點補上。」

① 漏畫圓點：VDD 分支

② 漏畫圓點：右側 PMOS 接到輸出 Y

AI 回覆

你說得對——下拉分支接到水平 Y 導線的輸出節點需要圓點，已經補上；串聯 NMOS 中點維持沒有圓點。

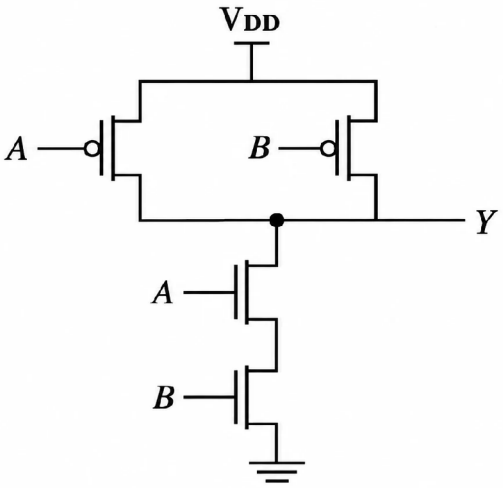
不要只看 AI 說了什麼

AI 回覆「已經補上」，但第 07 版其實還漏了兩個圓點。每一版都要看圖本身，不能只看回覆文字。

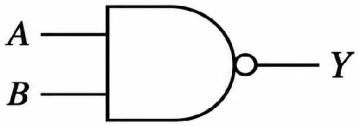
使用者提示

請重畫這張圖，把漏掉的接點圓點補上。

原始英文　Redraw the figure to fix the missing dots.



2-Input NAND Gate



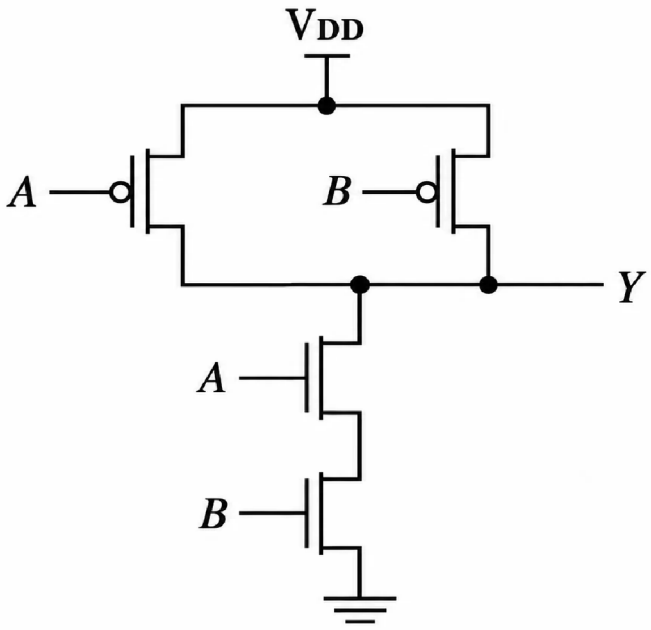
Truth Table

A	B	Y = ¬(A AND B)
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

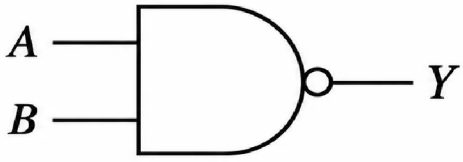
📎 附圖：使用者附上第 07 版完整圖

🤖 AI 回覆

我會在 VDD 分支與右側 PMOS 接到輸出線的地方補上圓點，保留原有的輸出接點圓點。這次電晶體電路中應該剛好有三個實心接點圓點。



2-Input NAND Gate



Truth Table

A	B	Y = ¬(A AND B)
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

第 08 版　過渡版本　三個分支接點的圓點都已補齊。

紅色標記　對應的修正：「請改用另一種符號表示布林運算式。」

① 要改寫的布林式：¬(A AND B) 改成上橫線表示法

越具體，越不會改壞別處

展開第 08 版的生成提示詞看看：它寫明「只加兩個點」「大約在座標 x497 y156 與 x711 y393」「其他都不要改」。指出位置、限定修改範圍，是小幅修圖最有效的說法。

AI 回覆

已在 VDD 分支和右側 PMOS 輸出分支補上兩個圓點，三個導線分支都有實心圓點了。

---

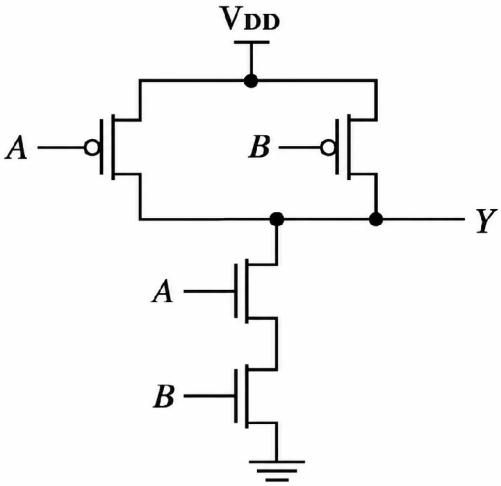
04 布林符號與繪圖風格：把滿意的做法存成規則

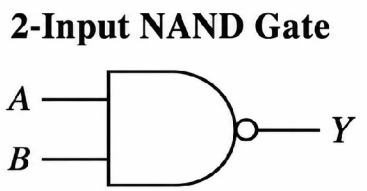
圖畫對之後，使用者換一種布林式寫法，並請 AI 把整套畫法記下來。後面的 XOR 圖都沿用這套規則。

使用者提示

請改用另一種符號表示布林運算式。

原始英文 Apply another symbol style to represent Boolean equations.





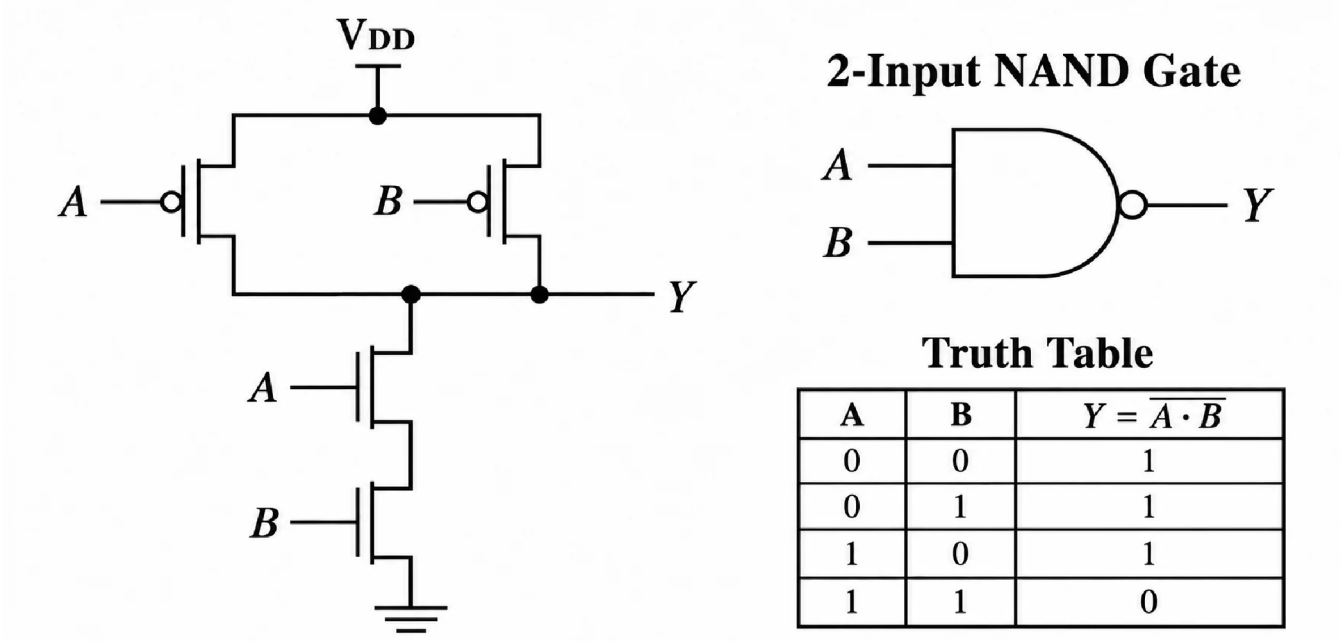
Truth Table

A	B	Y = ¬(A AND B)
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

附圖：使用者附上第 08 版完整圖

AI 回覆

我會在真值表標題改用 $Y = \overline{A \cdot B}$：用「·」表示 AND，上橫線表示 NOT。



第 09 版　最後版本　NAND 最後版本：三個分支圓點齊全，布林式改用上橫線表示法 $Y = \overline{A \cdot B}$ 。

AI 回覆

已更新為 $Y = \overline{A \cdot B}$：點代表 AND，上橫線代表 NOT。

使用者提示

請記住，以後畫 CMOS 電路圖、邏輯符號和布林運算式時，都使用這個風格。

原始英文　Remember to draw CMOS schematics and logic symbols/equations in this style.

AI 回覆

已保存這個偏好：黑白線條；三條以上導線交會處畫實心圓點；反相泡泡畫空心；布林式用「·」表示 AND、上橫線表示 NOT。以後的 CMOS 圖都會沿用。

和 Skill 是同一個想法

這一步就像替 AI 建立一份 Skill（技能說明）：把確認做對的方法存下來，下次不必重講一遍。你也可以替自己常畫的圖表整理一份繪圖規則。

---

05 傳輸閘 XOR：先修功能錯誤，再修外觀

有了繪圖規則，使用者改請 AI 畫 XOR 邏輯閘。這次出現兩種不同等級的錯：一種讓電路不能運作，一種只是不好看。

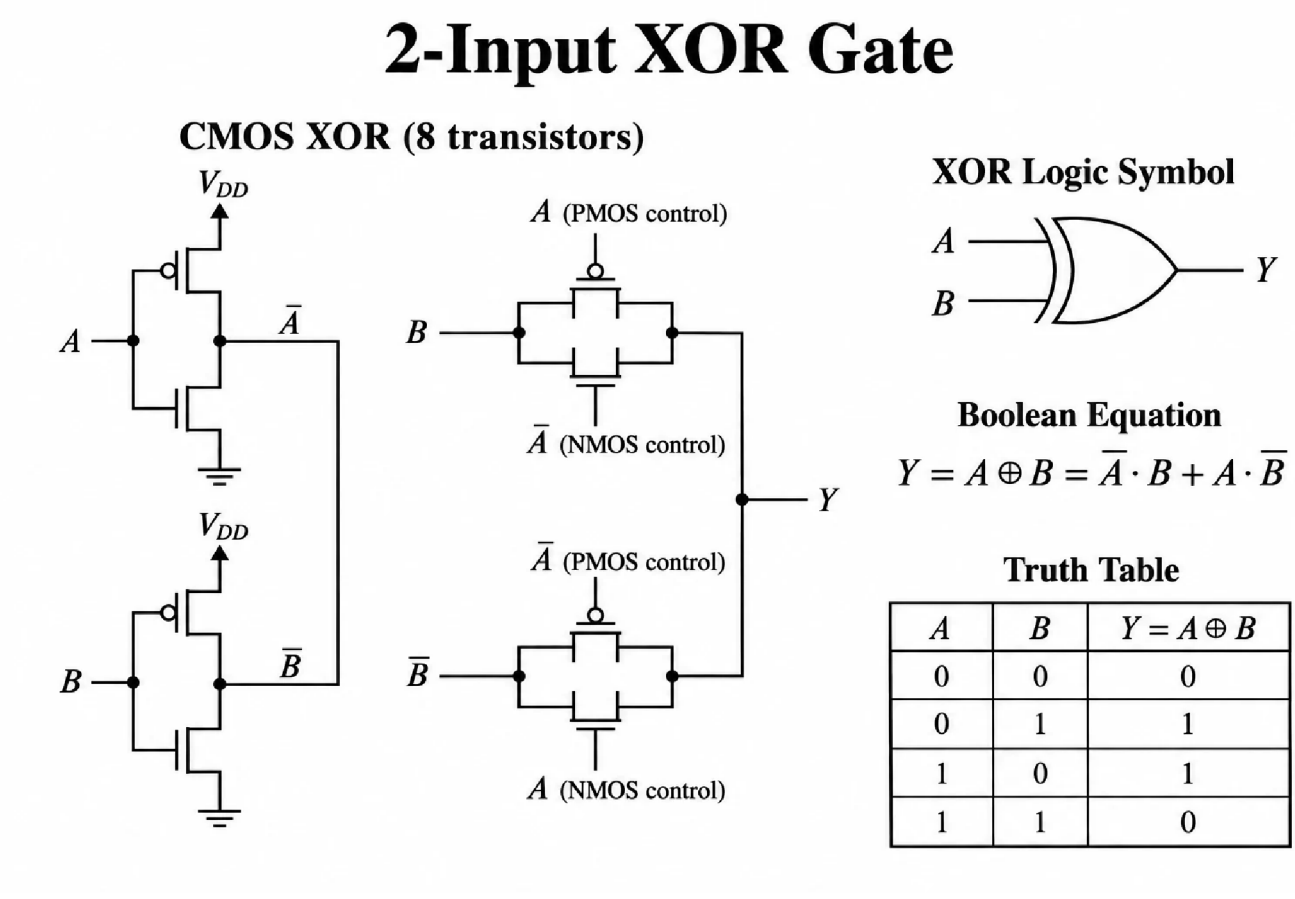
使用者提示

請把 XOR 邏輯閘的電路圖、邏輯符號和真值表畫在同一張圖中。

原始英文 Draw an XOR gate schematic, symbol, and truth table in one figure.

AI 回覆

我會沿用剛建立的風格：左邊是 CMOS 電路，右邊是 XOR 符號與真值表。



A	B	$Y = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

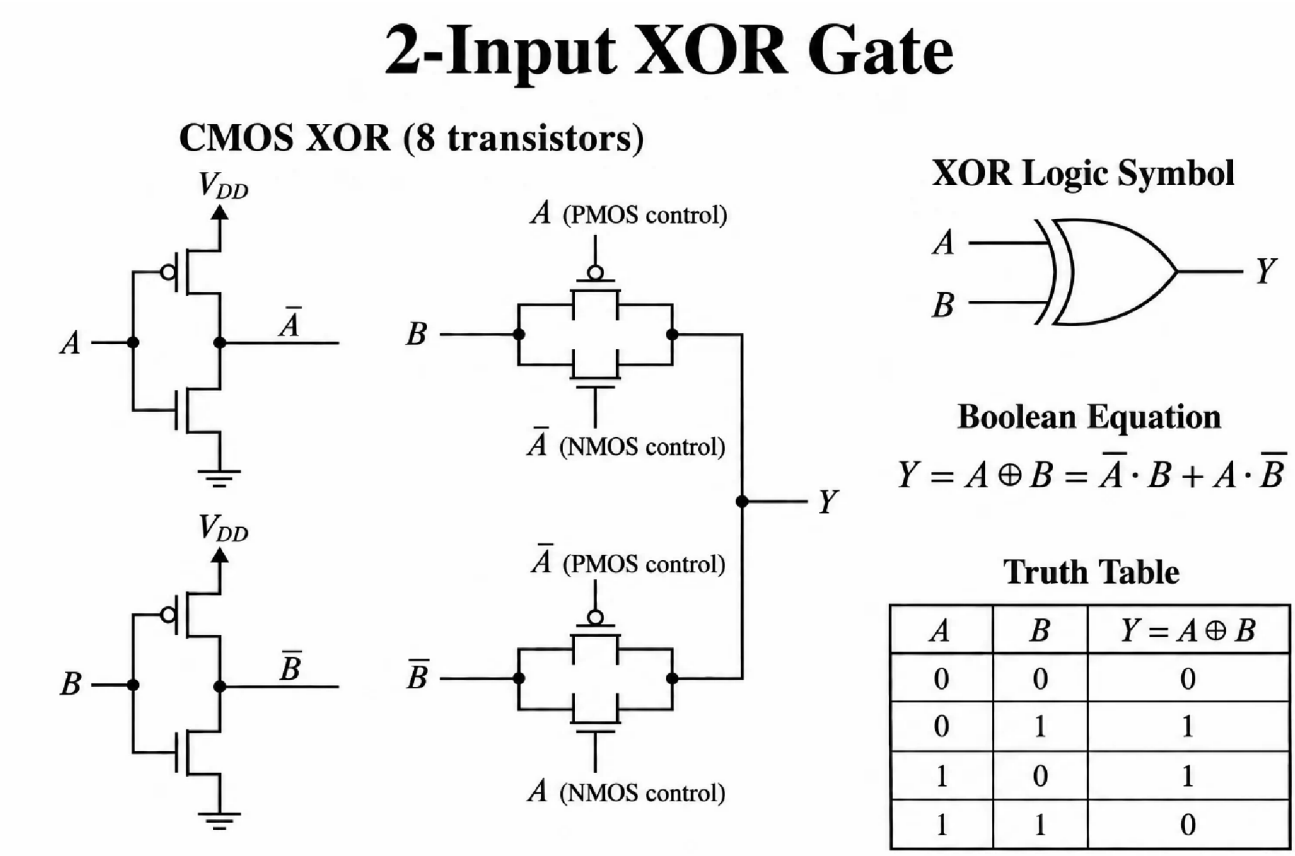
第 10 版　有錯誤　兩個反相器的輸出被一條導線接在一起，等於短路。

紅色標記 對應的修正：AI 自己發現，第 11 版修正（使用者沒有另外下指令）

① 這條線把 Ā 與 B̄ 兩個輸出接在一起（短路）

AI 回覆

第一版把兩個反相器的輸出錯接在一起。我會修正，讓 $\overline{A}$ 與 $\overline{B}$ 維持兩個獨立訊號。



A	B	$Y = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

第 11 版　過渡版本　反相器輸出已分開，但傳輸閘電晶體的線條仍有畫過頭的地方。

紅色標記　對應的修正：「這幾個地方的線條畫過頭了。」（附上局部截圖）

① 傳輸閘電晶體的引線超出通道線

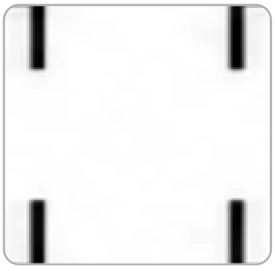
AI 回覆

已完成 8 顆電晶體的 CMOS XOR 電路、邏輯符號、布林式與真值表；用相同的訊號名稱表示彼此相連。

使用者提示

這幾個地方的線條畫過頭了。

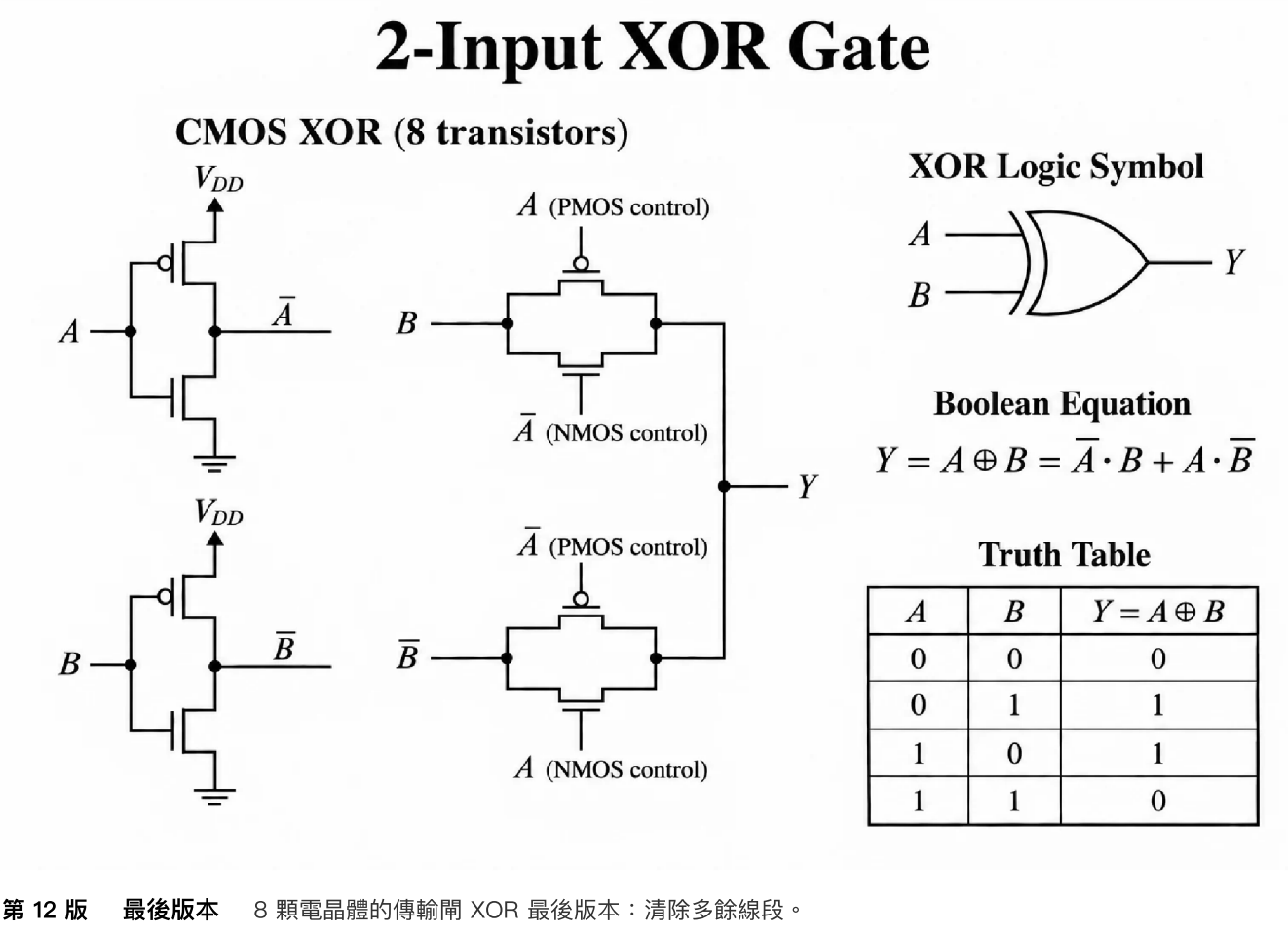
原始英文　These areas are overdrawn.



附圖：圈出傳輸閘電晶體線條突出的局部

AI 回覆

我會移除傳輸閘電晶體符號中超出通道線的多餘線段。



A	B	$Y = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

第 12 版　最後版本　8 顆電晶體的傳輸閘 XOR 最後版本：清除多餘線段。

AI 回覆

已移除四個傳輸閘電晶體符號中突出的線段。

使用者提示

請把傳輸閘的繪圖規則加進去，供以後畫圖使用。

原始英文　Add the pass-gate drawing rule for future drawings.

AI 回覆

已存成以後畫圖的規則：傳輸閘的源極、汲極引線要剛好停在通道線上，不可突出，閘極與通道之間保留清楚間隙。

錯誤分輕重

兩個輸出接在一起（第 10 版）會讓電路無法運作；線條畫過頭（第 11 版）只影響美觀。先修會改變意思的錯，再處理外觀。

---

06 靜態 CMOS XOR：AI 自己檢查，你仍要核對

最後一張圖比較複雜，有 12 顆電晶體。這一段使用者只下了一次指令，後面三次修正都是 AI 檢查自己的圖後提出的。

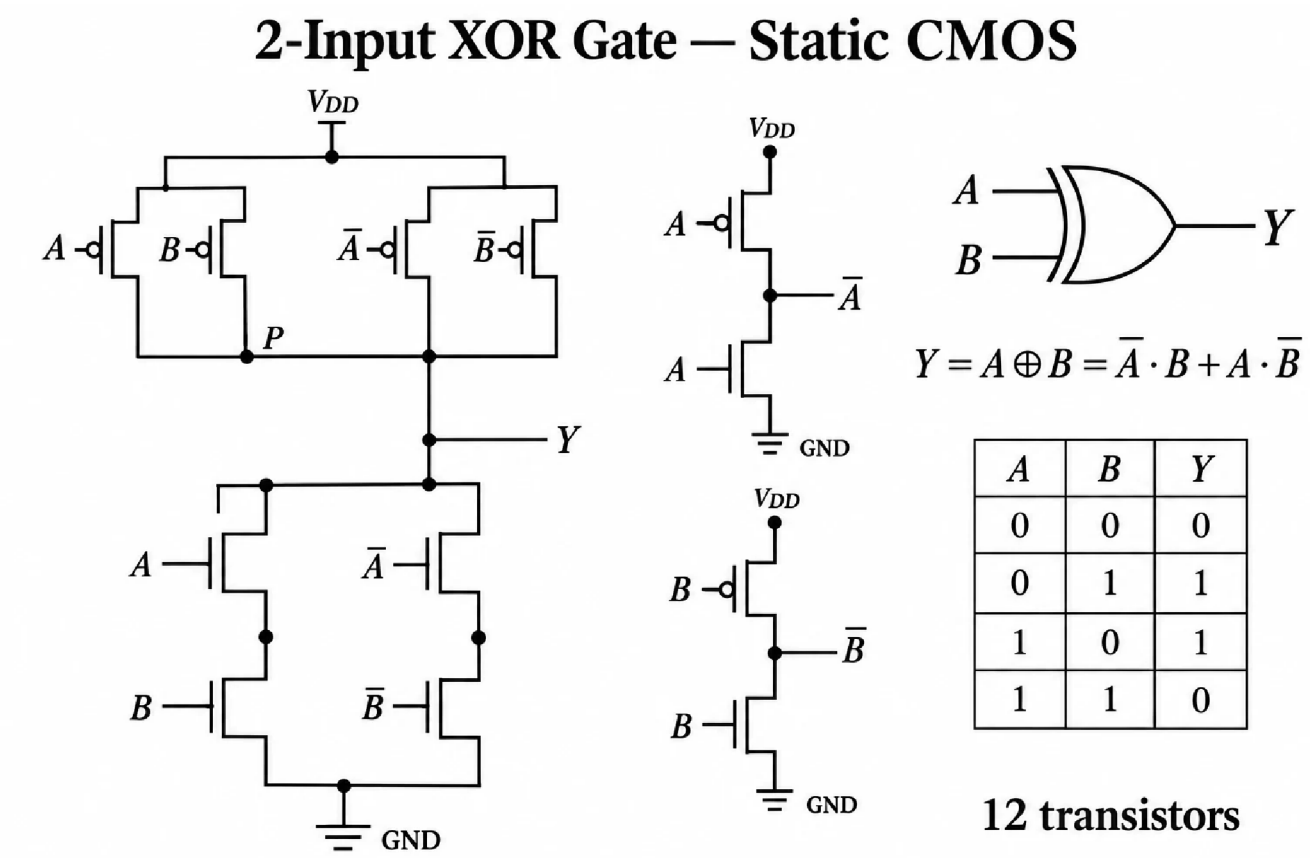
使用者提示

請再畫一個雙輸入 XOR 邏輯閘，這次不要使用傳輸閘。

原始英文 Draw another two-input XOR gate without using pass gates.

AI 回覆

我會畫 12 顆電晶體的靜態 CMOS XOR，附上邏輯符號、布林式與真值表。



A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

第 13 版　有錯誤　上拉網路的四顆 PMOS 被畫成全部並聯，電路功能錯誤。

紅色標記　對應的修正：AI 自己發現，第 14 版修正（使用者沒有另外下指令）

① 四顆 PMOS 被畫成全部並聯；應該是兩組並聯再串聯

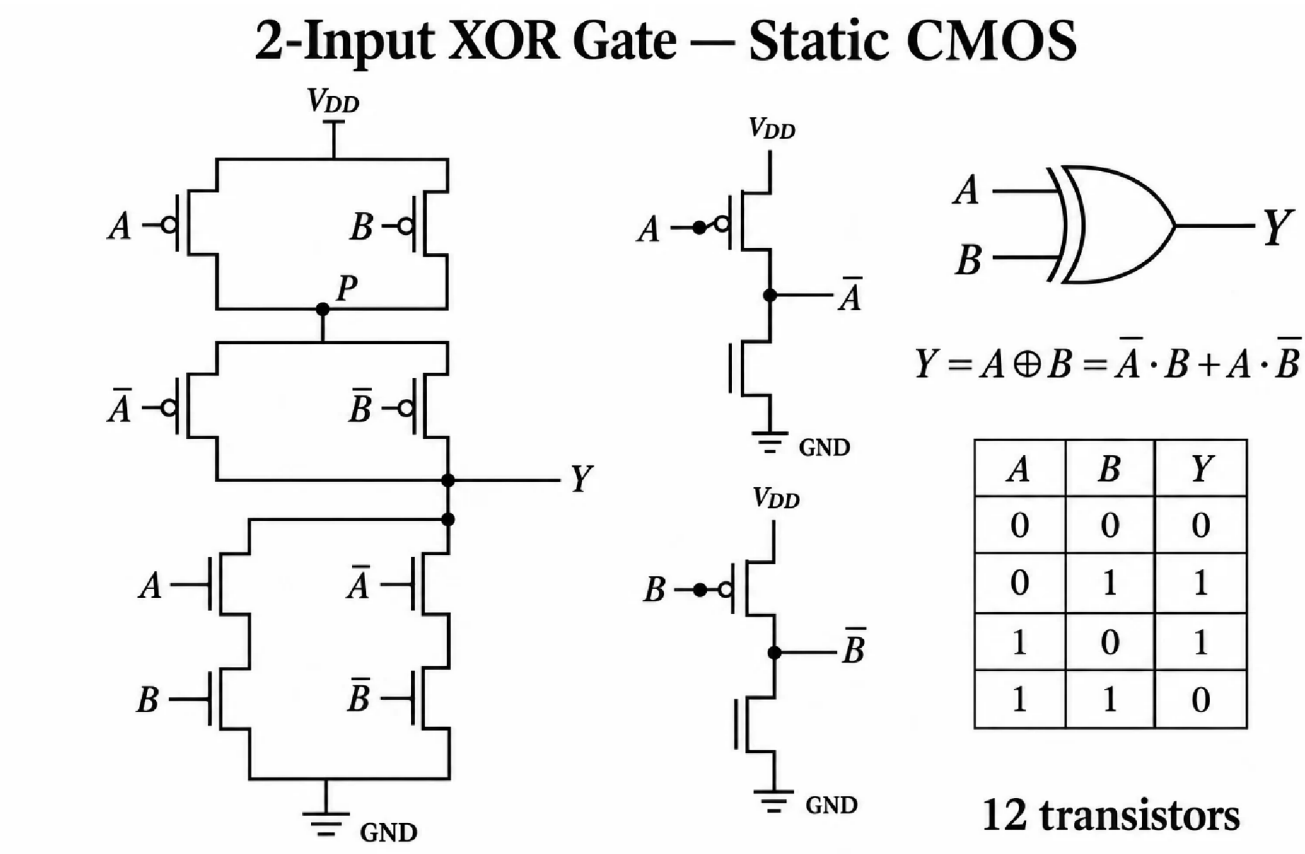
② 多餘圓點：NMOS 串聯點只有兩條線

③ 多餘圓點：電源線的端點不是分支

④ 沒有用到的線頭

AI 回覆

上拉網路需要修正：兩組並聯的 PMOS 必須再串聯起來。我也會移除 NMOS 串聯點上不該有的圓點。



第 14 版　過渡版本　主電路的 PMOS 網路已改正；輸入反相器沒接好，圓點也還不完整。

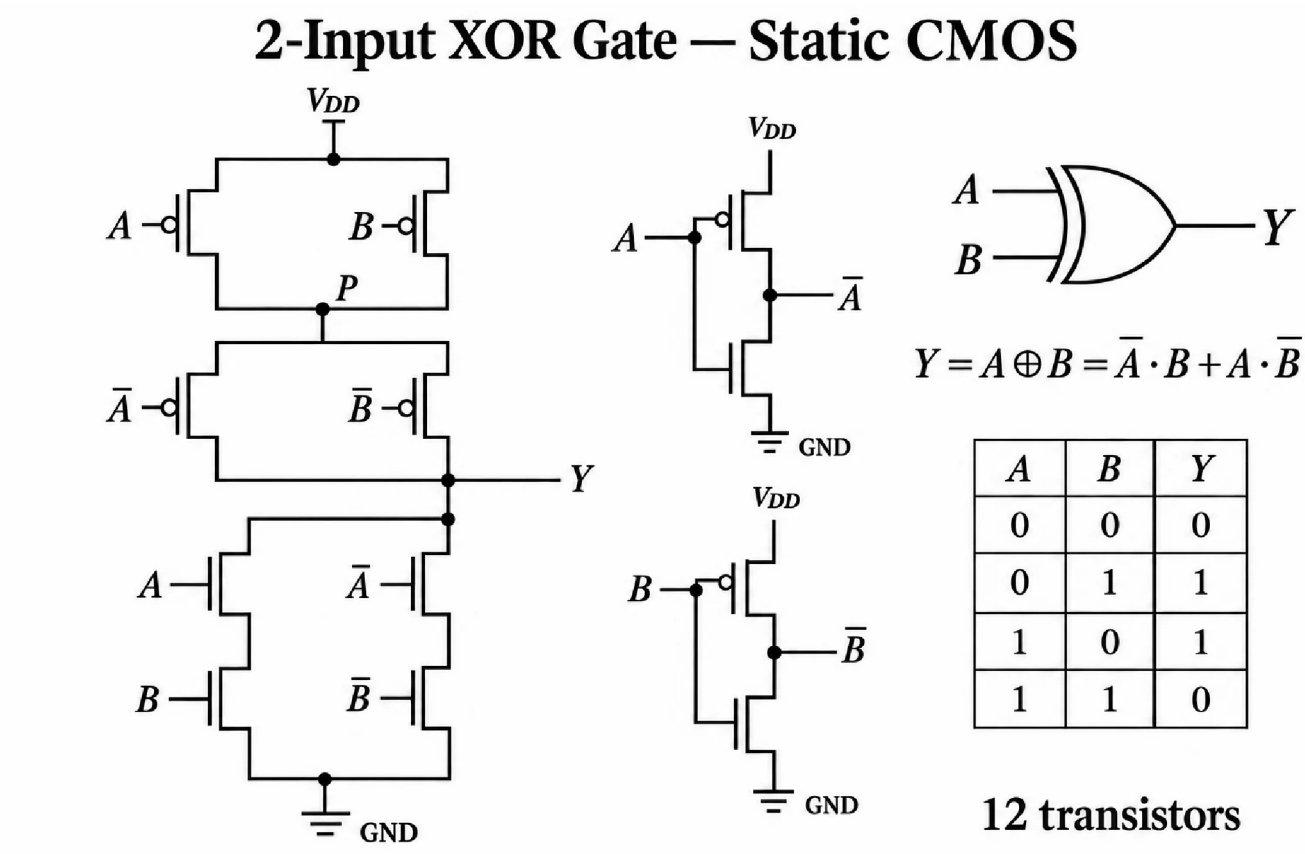
紅色標記　對應的修正：AI 自己發現，第 15 版修正（使用者沒有另外下指令）

① 反相器沒接好：輸入只接到 PMOS，NMOS 的閘極沒有接

② 漏畫圓點：VDD、P 節點下方與 GND 的分支

AI 回覆

主電路已經正確。接下來把兩個輸入反相器接好：每個輸入都要同時接到兩顆電晶體的閘極，並修正其餘圓點。



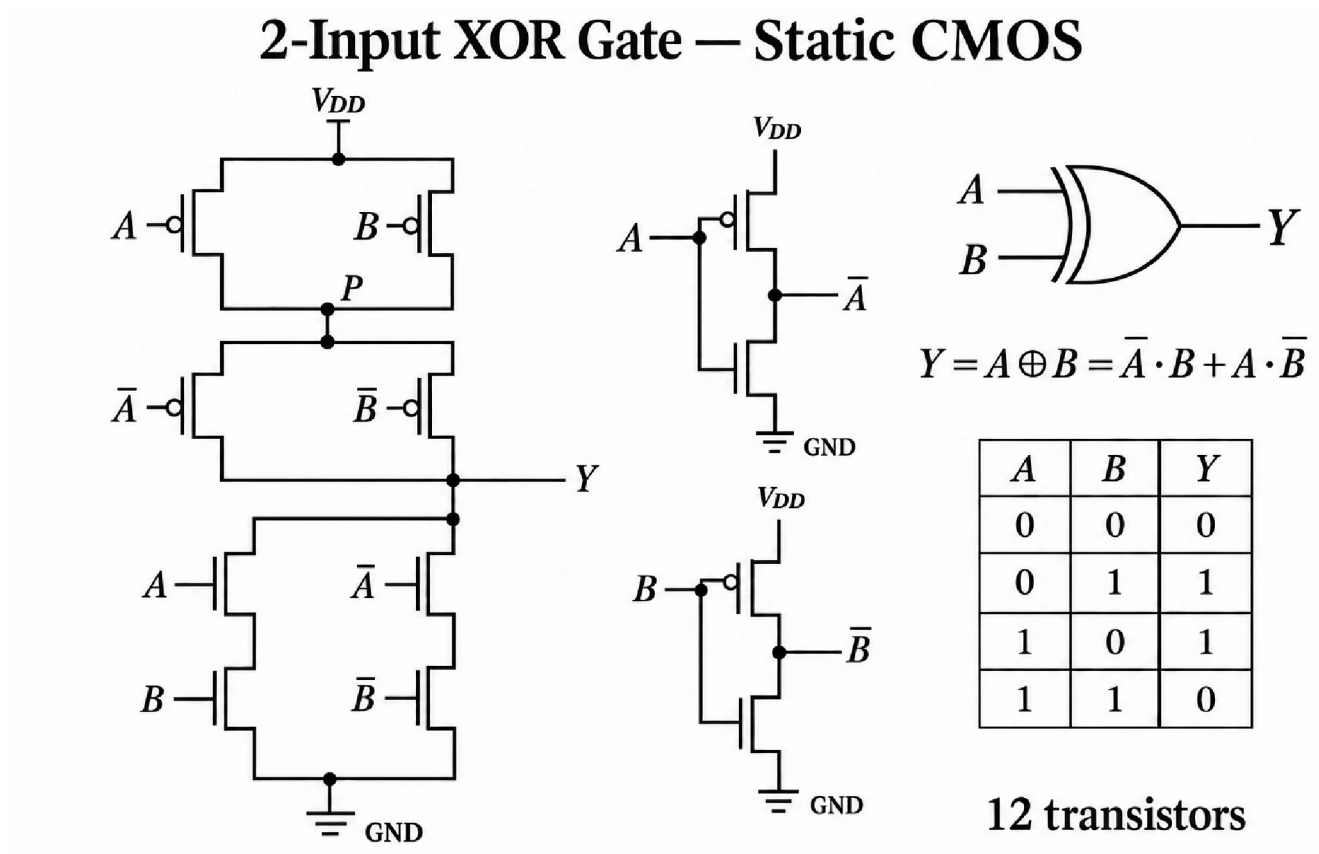
第 15 版　過渡版本　輸入反相器的接線已修正；P 節點下方仍漏一個圓點。

紅色標記　對應的修正：AI 自己發現，第 16 版修正（使用者沒有另外下指令）

① 漏畫圓點：P 節點下方的分支

AI 回覆

圖片已更新反相器的閘極連線，並補上電源與接地的接點圓點。



第 16 版　最後版本　12 顆電晶體的靜態 CMOS XOR 最後版本：補齊 P 節點圓點。

AI 回覆

完成 **12 顆電晶體的靜態 CMOS XOR** 圖，包含邏輯符號、布林式與真值表。

AI 會自我修正，但不等於正確

AI 這次自己抓出三個問題，但第 15 版仍漏了一個圓點，是再修一次才補上的。最後一版還是要由懂這個領域的人逐項核對。

---

07 從這段紀錄帶走的修正方法

把 16 個版本的修正整理起來，可以歸納出幾種好用的說法。換成你自己的圖表時，也可以照著用。

遇到的問題	這段紀錄怎麼說	可以借用的做法
AI 誤認圖中的元素	「那個看起來像二極體的符號是反相器。」	直接說「X 其實是 Y」，不要只說「畫錯了」
不符合專業慣例	「只有三條或更多導線交會的分支接點才要畫實心圓點。」	把規則寫出來，而不是「修正一下」

遇到的問題	這段紀錄怎麼說	可以借用的做法
用說的講不清楚位置	附上局部截圖：「你還漏了一個接點圓點。」	截圖圈出問題處，一張圖勝過一段描述
修一處卻改壞別處	生成提示詞寫明座標與「其他都不要改」	要求最小修改，指定只改哪裡
做對了，想一直沿用	「請記住，以後……都使用這個風格。」	存成規則或 Skill，下次直接套用

- [ ] 每一版都看圖本身，不只看 AI 回覆說「已完成」。
- [ ] 一次只修一類問題，修完再檢查有沒有改壞別的地方。
- [ ] 先修會改變意思的錯（接錯、短路），再修外觀（線條、字型）。
- [ ] 把做對的畫法存成規則，下一張圖直接套用。
- [ ] 最後版本交給熟悉該領域的人核對，再放進報告或簡報。

目視檢查的限制

這些最後版本只在對話中以目視檢查，沒有做電路模擬。換成你自己的主題時也一樣：圖畫得再漂亮，內容仍要請熟悉該領域的人確認。

© 2026 楊榮林（南臺科技大學電子工程系）。本講義內容採用 CC BY-NC-SA 4.0 授權：註明出處即可分享與改作，改作須以相同方式授權，不得用於商業或營利目的；文中提及的第三方商標、軟體畫面與連結內容屬各權利人所有，不在此授權範圍內。

本講義為課堂教材，軟體畫面與功能可能隨版本更新而調整。